მე-8 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2021 წლის 9 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ a, თუ $a - b = a^2 - b^2 = 199$.

ა) 1 ბ) 99 გ) 100 დ) -100 ე) -99 ვ) -1

2. 4^4 რამდენჯერ უნდა ავიღოთ თანამამრავლად, რომ მივიღოთ პასუხი 16^{16}?

ა) 8^8 -ჯერ ბ) 4^4 -ჯერ გ) 4^8 -ჯერ დ) 32-ჯერ ე) 16-ჯერ ვ) 8-ჯერ

3. გამოთვალეთ: $\frac{18^{-12}\cdot 12^{-18}}{6^{-10}\cdot 9^{-16}}$

ა) 4^{-19} ბ) 6^{12} გ) 9^{-10} დ) 12^8 ე) 18^{-9} ვ) 16^{10}

4. რამდენი დიაგონალი აქვს **10-კუთხედს**?

ა) 24 ბ) 27 გ) 33 დ) 35 ე) 70 ვ) 130

5. იპოვეთ $(a+b)^2 - 2(a+b)b + b^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა, როცა $a = 5$ და $b = 19$.

ა) 25 ბ) 361 გ) 95 დ) 57 ე) 125 ვ) 24

6. მართკუთხედის წვეროდან დიაგონალზე დაშვებულ მართობსა და მეორე დიაგონალს შორის კუთხე $25°$-ის ტოლია. იპოვეთ დიაგონალებს შორის კუთხე.

ა) 35° ბ) 45° გ) 65° დ) 75° ე) 90° ვ) 110°

7. გაამარტივეთ გამოსახულება: $\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x+2} + \frac{8}{4-x^2}$

ა) $\frac{1}{x^2-4}$ ბ) $\frac{1}{2x-4}$ გ) $\frac{x}{x+2}$ დ) 1 ე) -1 ვ) 0

8. გაამარტივეთ: $\left(\frac{27^n-8^n}{9^n-4^n}\right)^{-1} : \frac{2^n}{(3^n-2^n)^2+3\cdot 6^n}$

ა) $1 + 1{,}5^n$ ბ) 3^n გ) 2^n დ) $3^n - 2^n$ ე) $3^n + 2^n$ ვ) $(3^n - 2^n)^3$

9. იპოვეთ ცვლადის იმ მნიშვნელობათა ნამრავლი, რომლისთვისაც *აზრი არ აქვს* გამოსახულებას $\frac{1-\frac{3}{x+2}}{2+\frac{1}{x-3}}$

ა) -5 ბ) 6 გ) -15 დ) 7,5 ე) 15 ვ) 30

10. მართკუთხა ტრაპეციის ბლაგვი კუთხე $150°$-ის ტოლია. შუახაზი **12სმ**-ია, ხოლო პერიმეტრი **33სმ**. იპოვეთ უდიდესი ფერდის სიგრძე.

ა) 3სმ ბ) 6სმ გ) 8სმ დ) 9სმ ე) 11სმ ვ) 12სმ

11. ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის BC გვერდზე გარედან აგებულია CBD ტოლგვერდა სამკუთხედი. იპოვეთ $\angle DAC$.

ა) 15° ბ) 30° გ) 45° დ) 60° ე) 75° ვ) 90°

12. იპოვეთ $\left(a + \frac{4}{2+a}\right) : \frac{a^3-8}{a+2} + \frac{2}{2a-a^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, როცა $a = 0{,}004$.

ა) 0,04 ბ) 0,4 გ) 4 დ) 12 ე) 120 ვ) 250

13. იპოვეთ $\left(\left(\frac{x}{y-x}\right)^{-2} - \frac{(x+y)^2-4xy}{x^2-xy}\right)^2 \cdot \frac{5(x^5+x^4y)}{x^2y^2-y^4}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x = 12 + y$.

ა) 72 ბ) 60 გ) 48 დ) 40 ე) 36 ვ) 17

14. ოთხკუთხედი, რომლის წვეროები სხვა ოთხკუთხედს გვერდების შუაწერტილებია არ შეიძლება წარმოადგენდეს

ა) ჩახაზულ ოთხკუთხედს ბ) პარალელოგრამს გ) რომბს
დ) მართკუთხედს ე) კვადრატს ვ) ტოლფერდა ტრაპეციას

15. წრფე, რომელიც გადის რომბში ჩახაზული წრეწირის ცენტრზე რომბს ჩამოკვეთს ოთხკუთხედს, რომლის პერიმეტრია **26**. იპოვეთ წრფის იმ მონაკვეთის სიგრძე, რომელიც მოექცა რომბის შიგნით, თუ რომბის გვერდი **8-ის** ტოლია.

ა) 2 ბ) 4 გ) 6 დ) 8 ე) 10 ვ) 12

16. იპოვეთ ტრაპეციის ფუძეების სიგრძეების შეფარდება, თუ დიაგონალების შუაწერტილების შემაერთებელი მონაკვეთი მცირე ფუძეზე **3-ჯერ** მეტია.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 7

17. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{a}$, თუ $\boldsymbol{a^a = a}$?

ა) 4 ბ) 3 გ) 2 დ) -1 ე) -2 ვ) -3

18. რამდენი *ორნიშნა* ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომელიც **12-ზე** გაყოფისას ნაშთს გვაძლევს **1-ს** და **15-ზე** გაყოფისას ნაშთს გვაძლევს **1-ს**?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

19. $\boldsymbol{ABCD}$ კვადრატის $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{C}$ წვეროები $\boldsymbol{D}$ წვეროზე გავლებული წრფიდან დაშორებულია **5** და **13**-ის ტოლი მანძილით. იპოვეთ $\boldsymbol{B}$ წვეროდან ამ წრფემდე მანძილი.

ა) 9 ბ) 10 გ) 12 დ) 15 ე) 18 ვ) 21

20. $\boldsymbol{ABCD}$ ოთხკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია $\boldsymbol{O}$. იპოვეთ $\boldsymbol{\angle BCD}$, თუ $\boldsymbol{\angle AOB = \angle ADC = 80°}$.

ა) 20° ბ) 40° გ) 45° დ) 60° ე) 65° ვ) 80°

21. $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციაზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი ტრაპეციის შიგნით მდებარეობს და ამ წრეწირის $\boldsymbol{BC}$ და $\boldsymbol{AD}$ ქორდები ჭიმავენ $\boldsymbol{80°}$ და $\boldsymbol{160°}$-იან რკალებს. იპოვეთ ამ ტრაპეციის დიაგონალების სიგრძეების ჯამი, თუ ტრაპეციის სიმაღლე $\boldsymbol{h}$-ის ტოლია.

ა) h ბ) $2h$ გ) $3h$ დ) $4h$ ე) $5h$ ვ) $6h$

22. $\boldsymbol{ABCD}$ რომბის $\boldsymbol{AC}$ დიაგონალზე არსებობს ისეთი $\boldsymbol{E}$ წერტილი, რომ $\boldsymbol{BE = EC}$ და $\boldsymbol{AE = BC}$. იპოვეთ რომბის მახვილი კუთხე.

ა) 45° ბ) 54° გ) 60° დ) 66° ე) 72° ვ) 88°

23. ნატურალურ რიცხვთა რამდენი $\boldsymbol{(x, y)}$ წყვილი არსებობს, რომლისთვისაც $\boldsymbol{19x + 9y = 199}$?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 9 ვ) 19

24. $\boldsymbol{ABCD}$ პარალელოგრამში $\boldsymbol{A}$ კუთხის ბისექტრისა $\boldsymbol{BC}$ გვერდს კვეთს $\boldsymbol{E}$ წერტილში, ხოლო $\boldsymbol{DC}$ გვერდის გაგრძელებას $\boldsymbol{F}$ წერტილში. აღმოჩნდა, რომ $\boldsymbol{DF = BE + 6}$. იპოვეთ $\boldsymbol{AD - AB}$ სხვაობის მნიშვნელობა.

ა) 12 ბ) 10 გ) 8 დ) 6 ე) 4 ვ) 3

25. $\boldsymbol{ABCD}$ პარალელოგრამის $\boldsymbol{AC}$ დიაგონალზე აღებულია $\boldsymbol{E}$ წერტილი ისე, რომ $\boldsymbol{\angle AED = \angle BDC}$. იპოვეთ $\boldsymbol{\angle BED}$, თუ $\boldsymbol{\angle BCD = 70°}$.

ა) 35° ბ) 40° გ) 70° დ) 100° ე) 110° ვ) 130°